



Cahier de Charges

Classification des actions humaines basée sur la profondeur

Module: Machine Learning

WIAME EL-AMIMRI

HAJAR SAMTAL

ABDERRAHMANE GRAOUI

MST-SDSI-S8

1- Contexte et motivation

Le projet suivant suivi dans le cadre de module **Machine Learning** vise à appliquer les concepts et méthodes d'analyse de données et apprentissage d'intelligence artificielle.

L'objectif est d'exploiter les outils numériques et les techniques de Machine Learning pour automatiser la détection et reconnaissance des actions humaines selon un modèle skeleton de 3 dimensions capturé avec une caméra de profondeur (Microsoft Kinect V1 Model 1414).

La reconnaissance et la classification des actions humaines est un domaine crucial de la vision par ordinateur avec des applications dans :

- La surveillance de sécurité et la détection d'anomalies
- L'analyse ergonomique et la santé et sécurité au travail
- L'interaction homme-machine et les systèmes de réalité augmentée
- L'analyse du comportement sportif et la réhabilitation
- Les applications d'efficacité énergétique en bâtiment intelligent

2- Objectifs de projet

2.1 Objectif principal

Développer un modèle de classification des actions humaines selon les positions 3D des parties de corps.

2.2 Objectifs secondaires

- Acquérir et prétraiter des données de profondeur à partir du capteur Kinect V1
- Extraire des caractéristiques pertinentes (squelette en 3D, carte de profondeur)
- Entraîner et optimiser 4 modèles d'apprentissage supervisés de classification différentes
- Comparer les performances et identifier le meilleur algorithme
- Fournir une analyse exhaustive avec documentation technique et recommandations
- Atteindre un niveau de performance de prédiction temps réel
- Augmenter le jeu de donnée par d'autres activités

3- Périmètre de projet

3-1- Source des données

Le jeu de données provient de Kinect Action Recognition Dataset (KARD) depuis IEEE et Université de Palermo par Morana Marco, Lo Re Giuseppe et Gaglio Salvatore.

3-2- Contenu de jeu des données

Ce jeu de données contient les images RGB, la carte de profondeur et 15 articulations de squelette capturées en coordonnées écran (projection sur images RGB avec profondeur) et monde réel (position actuelle relative au capteur) de 18 activités faites par 10 participants 3 fois

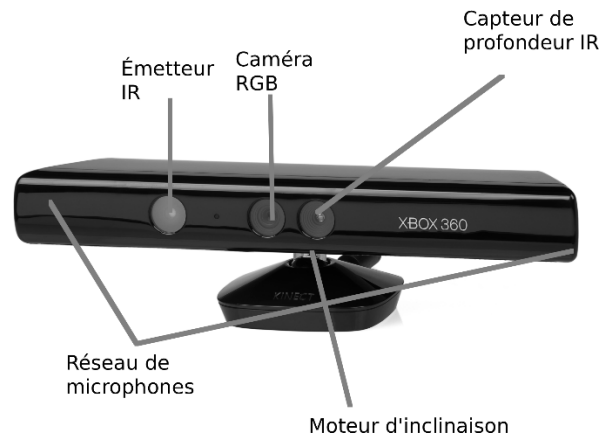
.

3-3- Variable cible

La variable à prédire est l'activité.

4- Architecture technologique

4-1- Matériels :



Composant	Spécification
Capteur	Microsoft Kinect V1 (Model 1414)
Résolution	640 x 480 8bit RGB, 640x480 11bit Profondeur
Fréquence	30Hz
Profondeur Utile	0.4-4 mètres

4-2- Logiciels et Bibliothèques :

Acquisition de Données

- Libfreenect v.0.7.5 ~git-commit-09a1f09 : Pilote open-source pour Kinect V1
- OpenNI2 + NiTE2 v22 : Framework et middleware pour le traçage squelettale

Traitement et Analyse

- Python 3.14+ : Langage principal
- OpenCV (cv2) : Traitement d'images et vidéo
- NumPy/SciPy : Calcul scientifique et algèbre linéaire
- scikit-learn : Implémentation des algorithmes d'apprentissage
- Pandas : Gestion et manipulation des données
- Streamlit : Interface graphique
- RAPIDS cuML : Accélération CUDA pour scikit-learn avec NVIDIA Tesla T4 de Google Colab
- freenect 0.1.0 : Module python d'interaction avec le pilote libfreenect
- openni 2.4.0 : Module python qui a été réécrite pour la version Python courante.

Visualisation et Reporting

- Matplotlib/Seaborn : Graphiques et visualisations
- Scikit-plot : Courbes ROC, matrices de confusion
- Google Colab Notebooks : Exploration et documentation

5- Description des données

5-1- Variables d'entrée (Features X)

Les coordonnées (x,y,z) de l'articulation de squelette en monde réel capturées par le capteur Kinect de :

1. Tête
2. Cou
3. Épaule droite
4. Coude droit
5. Main droite
6. Épaule gauche
7. Coude gauche
8. Main gauche
9. Torse
10. Hanche droite
11. Genou droit
12. Pied droit
13. Hanche gauche
14. Genou gauche
15. Pied gauche

pour chaque image.

5-2- Variables de sortie (Target Y)

Les activités :

1. Agiter le bras horizontalement
2. Agiter le bras en haut
3. Agiter les deux mains
4. Attraper une casquette
5. Lancer haut
6. Dessiner une croix
7. Dessiner une coche
8. Lancer une feuille de papier
9. Coup de pied avant
10. Coup de pied latéral
11. Prendre un parapluie
12. Se pencher
13. Applaudir
14. Marcher
15. Appeler
16. Boire
17. S'asseoir
18. Se lever

6- Pipeline de traitement

Le projet suit un pipeline structuré en cinq étapes successives :

Étape 1 — Acquisition des données

- Chargement du jeu de données par téléchargement direct ou capter depuis la Kinect
- Extraction et chargement des données dans un dictionnaire des DataFrames
- Première inspection : dimensions, types de colonnes, valeurs manquantes.

Étape 2 — Prétraitement

- Nettoyage : traitement des valeurs manquantes, suppression des doublons.
- Transformation : application des transformations pour équilibrer les données
- Normalisation : mise à l'échelle des variables numériques via StandardScaler.

Étape 3 — Modélisation

- Division du jeu de données en ensemble d'entraînement (2/3) et ensemble de test (1/3).
- Entraînement de plusieurs algorithmes : Random Forest, SVM....
- Optimisation des hyperparamètres.
- Sélection du meilleur modèle selon les métriques définies.

Étape 4 — Évaluation et visualisation

- Matrice de confusion : analyse des erreurs de classification.
- Graphique d'importance des variables : identification des facteurs les plus décisifs.
- Courbe ROC : évaluation de la performance globale du modèle.

Étape 5 — Interprétation et reporting

- Interprétation des résultats dans différents environnements
- Analyse des faux négatifs pour comprendre les limites du modèle face au biais de popularité.
- Rédaction des conclusions et des recommandations.

7- Métriques d'évaluation

En raison du déséquilibre des classes, l'accuracy seule n'est pas une métrique fiable. Les métriques retenues sont :

Métrique	Justification
F1-Score	Métrique principale équilibre entre précision et rappel
Recall (Rappel)	Minimiser les faux négatifs : ne pas rater une vraie star
Precision	Limiter les faux positifs : ne pas surestimer le nombre de stars
AUC-ROC	Performance globale de discrimination du modèle

8- Défis identifiés et solutions envisagées

Bruit de squelette

Comme on capte notre squelette depuis un seul point de vue (un seul capteur), le traçage peut se tromper dans les cas d'obfuscations.

Prédiction des actions capturées depuis des angles différents

Les échantillons de jeu de données KARD ont été générés depuis un seul angle (vue frontale nivellé) et distance, ce qui peut limiter l'environnement pour une prédiction à précision acceptable.

Solution : Exploiter la 3 dimensionalité des coordonnées d'articulations capturées et l'accéléromètre intégré dans le capteur Kinect pour 'ajuster' le squelette vers l'angle utilisée dans le jeu de données

Membres du groupe

Wiame El-Amimri

| Hajar Samtal

| Abderrahmane Graoui